

数字图像处理综合设计与实验

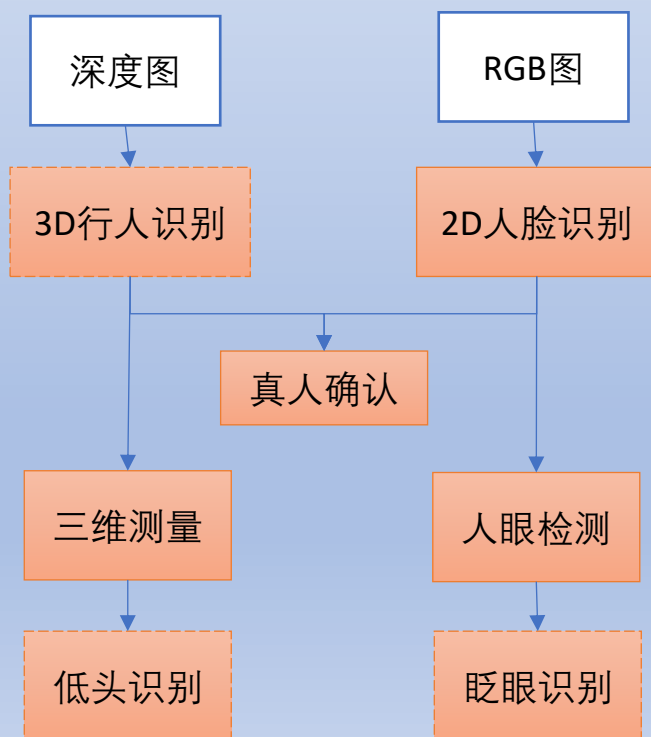
马 杰

郑定富，明德烈

课题A：基于RGB-D的人形目标检测 & 动作识别

(每组1-2人， 上限25组)

- 1. 桌上放置Realsense传感器
- 2. 利用点云、图像信息，检测人体目标（能够区分照片和真人）
- 3. 检测低头动作
- 4. 检测眨眼动作



[基于深度图的位姿估计\(2018至今\)_深度相机位姿估计-CSDN博客](#)

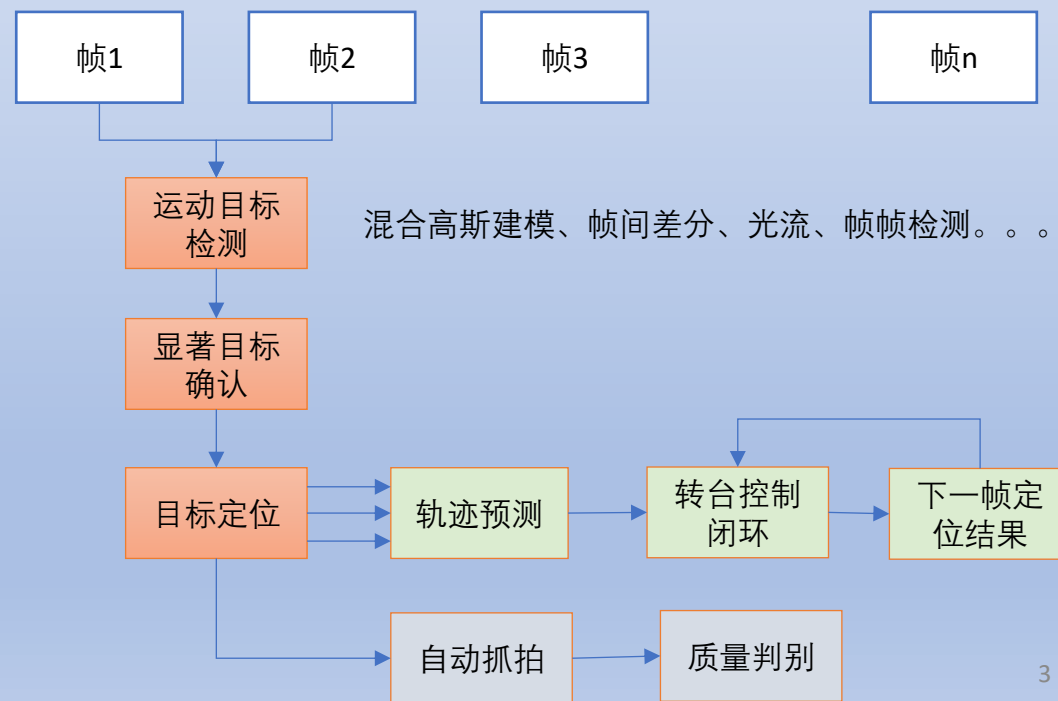
[基于深度学习的行人跌倒检测系统（网页版+YOLOv8/v7/v6/v5代码+训练数据集） - 知乎](#)



课题B：运动目标检测、抓拍、跟踪

（每组1-2人，上限20组）

- 1、室内场景，利用海康球机实时拍摄视频流；
- 2、自动检测视场内运动目标，多目标时可以自动选择最显著的目标；
- 3、通过运动目标轨迹预测（卡尔曼滤波等），控制云台平稳跟踪运动目标；
- 4、稳定跟踪10秒，并绘制跟踪误差曲线。
- 5、人在画面中间时，自动抓拍1张清晰图片。



课题C：多模态传感器外参标定

(每组3人，上限3组)

- 1、多模态传感器（可见光、红外、激光雷达、毫米波雷达）
- 2、采集多模态数据，正常读取和显示；
- 3、可见光图像内参标定；
- 4、可见光-激光点云外参标定；
- 5、可见光-红外外参标定；
- 6、激光点云-毫米波BEV对齐。

毫米波雷达：德国大陆ARS408-21 <https://blog.csdn.net/weifengdq/article/details/117823960>

激光雷达：速腾聚创 M1P <https://blog.csdn.net/hj89359825/article/details/129691586>

双光成像：海康威视HM-TD2668T-10/T1 <https://www.hikvision.com/cn/products/pdplist/113774/>

关键节点

1. 理论知识概述（本次课）
2. 分组、选题、熟悉传感器；（第二次课）
3. 方案设计，数据采集，编程、试验；（上课时间讨论&答疑）
4. 实验验收：现场演示（最后一次课开始）
5. 提交实验报告&代码（课程结束后2周，电子版majie@hust.edu.cn）